국가기술자격 필기시험문제지

2025년도 전기기능사 제3회 필기시험

자 격 종 목	시험시간	문제수	수험번호	성명
전기기능사	1시간	60문항		

제1과목 : 전기이론

01.

전기 전도도가 좋은 순서대로 도체를 나열한 것은?

① 은 → 구리 → 금 → 알루미늄
② 구리 → 금 → 은 → 알루미늄
③ 금 → 구리 → 알루미늄 → 은
④ 알루미늄 → 금 → 은 → 구리

02.

전선의 체적을 일정하게 유지하고 길이를 2배로 늘리면 저항은 몇 배가 되는가?

① $\frac{1}{2}$ ② 2
③ 4 ④ $\frac{1}{4}$

03.

5Ω의 저항 4개, 10Ω의 저항 3개, 100Ω의 저항 1개가 있다. 이들을 모두 직렬로 접속할 때의 합성 저항[Ω]은?

① 75 ② 100
③ 125 ④ 150

04.

같은 저항 4개를 연결할 때, 만들 수 있는 합성 저항의 최대는 최소의 몇 배인가?

① 2배 ② 4배
③ 8배 ④ 16배

05.

일반적으로 반도체의 저항값과 온도와의 관계가 바른 것은?

① 저항값은 온도에 비례한다.
② 저항값은 온도에 반비례한다.
③ 저항값은 온도의 제곱에 반비례한다.
④ 저항값은 온도의 제곱에 비례한다.

06.

3kW의 전열기를 1시간 동안 사용할 때 발생하는 열량[kcal]은?

① 3 ② 180
③ 860 ④ 2580

07.

10℃, 5000g의 물을 40℃로 올리기 위하여 1kW의 전열기를 쓰면 몇 분이 걸리는가? (단, 효율은 80% 이다.)

① 약 13분 ② 약 15분
③ 약 25분 ④ 약 50분

08.

전하의 성질에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 같은 종류의 전하는 흡인하고 다른 종류의 전하끼리는 반발한다.
② 대전체에 들어 있는 전하를 없애려면 접지 시킨다.
③ 대전체의 영향으로 비대전체에 전기가 유도된다.
④ 전하는 가장 안정한 상태를 유지하려는 성질이 있다.

09.

정전 흡인력에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 정전 흡인력은 전압의 제곱에 비례한다.
② 정전 흡인력은 극판 간격에 비례한다.
③ 정전 흡인력은 극판 면적의 제곱에 비례한다.
④ 정전 흡인력은 쿨롱의 법칙으로 직접 계산한다.

10.

5μF의 콘덴서를 1000V로 충전하면 축적되는 에너지는 몇 J인가?

① 2.5 ② 4
③ 5 ④ 10

11.

진공의 투자율 μ_0[H/m]는?

① 6.33×10^{4} ② 8.55×10^{-12}
③ $4\pi\times10^{-7}$ ④ 9×10^{9}

12.

진공 중에 두 자극 m_1, m_2를 r[m]의 거리에 놓았을 때 작용하는 힘 F의 식으로 옳은 것은?

① $F=\frac{1}{4\pi\mu_o}\times\frac{m_1m_2}{r}[N]$

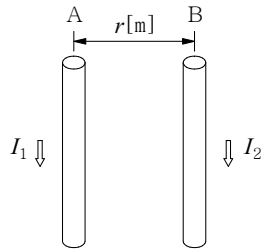
② $F=\frac{1}{4\pi\mu_o}\times\frac{m_1m_2}{r^2}[N]$

③ $F=4\pi\mu_o\times\frac{m_1m_2}{r}[N]$

④ $F=4\pi\mu_o\times\frac{m_1m_2}{r^2}[N]$

13.

다음 그림과 같이 평행한 두 도체에 같은 방향의 전류가 흘렀을 때 두 도체 사이에 작용하는 힘은 어떻게 되는가?



① 반발력이 작용한다. ② 힘은 0 이다.
③ 흡인력이 작용한다. ④ $\frac{1}{2\pi r}$의 힘이 작용한다.

14.

자기회로의 길이 ℓ [m], 단면적 A[㎡], 투자율 μ [H/m] 일 때 자기저항 R[AT/Wb]을 나타낸 것은?

① $R=\frac{\mu\ell}{A}[AT/Wb]$ ② $R=\frac{A}{\mu\ell}[AT/Wb]$
③ $R=\frac{\mu A}{\ell}[AT/Wb]$ ④ $R=\frac{\ell}{\mu A}[AT/Wb]$

15.

자속밀도 2Wb/㎡ 의 평등 자장 안에 길이 20cm의 도선을 자장과 90° 의 각도로 놓고 5A의 전류를 흘리면 도선에 작용하는 힘은 몇 N인가?

① 1 ② 2
③ 0.1 ④ 2.5

16.

자체 인덕턴스가 150mH와 120mH인 두 개의 코일이 있다. 두 코일 사이에 누설자속이 없고, 상호인덕턴스가 90mH일 때 가동접속시 합성인덕턴스는?

① 270mH ② 360mH
③ 450mH ④ 560mH

17.

전류 $i = 30\sin\omega t + 40\sin(3\omega t + 45°)$[A]의 실횻값은 몇 A인가?

① 25 ② $25\sqrt{2}$
③ 50 ④ $50\sqrt{2}$

18.

임피던스 $Z = 8 + j6\,[\Omega]$일 때 컨덕턴스[℧]는 무엇인가?

① 0.02 ② 0.04
③ 0.05 ④ 0.08

19.

차단기 정격용량의 계산식은 무엇인가?(단, 단상 회로이다.)

① $\sqrt{3}$ × 정격전압 × 정격차단전류
② $\sqrt{3}$ × 정격전압 × 정격전류
③ 정격전압 × 정격차단전류
④ 정격전압 × 정격전류

20.

비정현파가 발생하는 원인과 거리가 먼 것은?

① 자기포화 ② 옴의 법칙
③ 히스테리시스 ④ 전기자 반작용

제2과목 : 전기기기

21.

계자 권선이 전기자와 접속되어 있지 않은 직류기는?

① 직권기 ② 분권기
③ 복권기 ④ 타여자기

22.

다음의 정류곡선 중 브러시의 후단에서 불꽃이 발생하기 쉬운 것은?

① 직선정류 ② 정현파정류
③ 과정류 ④ 부족정류

23.

단중 중권의 극 수가 P인 직류기에서 전기자 병렬 회로수 a는 어떻게 되는가?

① 극 수 P와 무관하게 항상 2가 된다.
② 극 수 P와 같게 된다.
③ 극 수 P의 2배가 된다.
④ 극 수 P의 3배가 된다.

24.

무부하 상태의 직류발전기에서 단자전압을 조정하기 위한 방법으로 적절한 것은?

① 전기자 저항 ② 계자 저항
③ 부하 저항 ④ 주파수 조정

25.

변압기 내부고장에 대한 보호용으로 가장 많이 사용되는 것은?

① 과전류 계전기 ② 차동 임피던스
③ 부흐홀츠 계전기 ④ 임피던스 계전기

26.

변압기의 임피던스 전압이란?

① 정격전류가 흐를 때의 변압기 내의 전압 강하
② 여자전류가 흐를 때의 2차측 단자 전압
③ 정격전류가 흐를 때의 2차측 단자 전압
④ 2차 단락 전류가 흐를 때의 변압기 내의 전압 강하

27.

변압기의 권수비가 8이고 2차측 전류계의 지싯값이 4A일 때 1차측 배전선로의 전룟값은 얼마인가?

① 0.25A ② 0.4A
③ 0.5A ④ 0.8A

28.

단상 변압기 2대로 3상을 공급할 수 있는 결선은?

① Y-Y ② V-V
③ Y-△ ④ △-△

29.

Y-Y 결선 회로에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 중성점 접지가 가능하다.
② 상전압이 선간전압의 $\frac{1}{\sqrt{3}}$배 이므로 절연이 용이하여 고전압에 유리
③ 상전류가 선전류의 $\frac{1}{\sqrt{3}}$배 이므로 대전류에 유리
④ 중성점 접지 시 접지선을 통해 제3 고조파가 흐르므로 통신선에 유도 장해가 발생

30.

2대의 변압기로 V결선하여 3상 변압하는 경우 변압기 이용률[%]은?

① 57.8 ② 66.6
③ 86.6 ④ 100

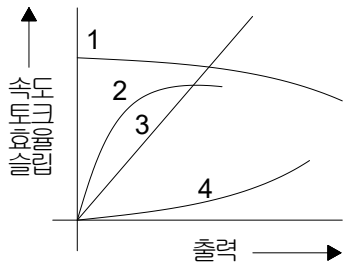
31.

3상 유도전동기에서 2차측 저항을 2배로 하면 그 최대 토크는 어떻게 되는가?

① 변하지 않는다. ② 2배로 된다.
③ $\sqrt{2}$배로 된다. ④ 1/2 배로 된다.

32.

유도전동기에 기계적 부하를 걸었을 때 출력에 따라 속도, 토크, 효율, 슬립 등의 변화를 나타낸 출력특성곡선에서 슬립을 나타내는 곡선은?



① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

33.

농형 회전자에 비뚤어진 홈을 쓰는 이유는?

① 출력을 높인다. ② 회전수를 증가시킨다.
③ 소음을 줄인다. ④ 미관상 좋다.

34.

다음 중 권선형 유도전동기가 농형 유도전동기에 비해 장점인 것은?

① 기동토크가 크다. ② 구조가 간단하다.
③ 속도제어가 곤란하다. ④ 기동전류가 크다.

35.

동기전동기의 자기 기동에서 계자권선을 단락하는 이유는?

① 기동이 쉽다.
② 기동권선으로 이용
③ 고전압 유도에 의한 절연파괴 위험 방지
④ 전기자 반작용을 방지한다.

36.

동기 전동기의 부하각(load angle)은?

① 공급전압 V와 역기전압 E와의 위상각
② 역기전압 E와 부하전류 I와의 위상각
③ 공급전압 V와 부하전류 I와의 위상각
④ 3상 전압의 상전압과 선간 전압과의 위상각

37.

비돌극형 동기발전기의 단자전압(1상)을 V, 유도 기전력(1상)을 E, 동기 리액턴스를 X_s, 부하각을 δ라고 하면, 1상의 출력[W]은? (단, 전기자 저항 등은 무시한다.)

① $\frac{EV}{X_s}\sin\delta$ ② $\frac{E^2}{2X_s}\cos\delta$
③ $\frac{EV}{X_s}\cos\delta$ ④ $\frac{E^2}{2X_s}\sin\delta$

38.

동기발전기에서 전기자 전류가 기전력보다 90° 만큼 위상이 앞설 때의 전기자 반작용은?

① 교차 자화 작용 ② 감자 작용
③ 편자 작용 ④ 증자 작용

39.

반도체 소자 중 3단자 사이리스터가 아닌 것은?

① SCS ② SCR
③ GTO ④ TRIAC

40.

$e = \sqrt{2}E\sin\omega t$[V]의 정현파 전압을 가했을 때 직류 평균값 $E_{d0} = 1.17E$[V]인 회로는?

① 단상 반파 정류회로 ② 단상 전파 정류회로
③ 3상 반파 정류회로 ④ 3상 전파 정류회로

제3과목 : 전기설비

41.

전선에 일정량 이상의 전류가 흘러서 온도가 높아지면 절연물을 열화하여 절연성을 극도로 악화시킨다. 그러므로 도체에는 안전하게 흘릴 수 있는 최대 전류가 있다. 이 전류를 무엇이라 하는가?

① 줄 전류 ② 불평형 전류
③ 평형 전류 ④ 허용 전류

42.

전선로의 직선부분을 지지하는 애자는?

① 핀애자 ② 지지애자
③ 가지애자 ④ 구형애자

43.

굵은 전선을 절단할 때 사용하는 전기공사용 공구는?

① 프레셔 툴 ② 녹 아웃 펀치
③ 파이프 커터 ④ 클리퍼

44.

전선관 공사 시 전선의 접속점에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 금속관 공사에서 금속관 내부에 전선의 접속을 하였다.
② 합성수지관 공사에서 관 내부에 전선의 접속을 하였다.
③ 금속몰드 공사에서 조인트 박스 내부에 쥐꼬리 접속을 하였다.
④ 합성수지몰드 공사에서 몰드 내부에 전선의 접속을 하였다.

45.

합성수지관 1본의 길이는 몇 m인가?

① 3.0 ② 3.6
③ 4.0 ④ 5.0

46.

후강 전선관의 규격 중 가장 큰 직경은 몇 ㎜인가?

① 104 ② 110
③ 92 ④ 124

47.

금속 덕트 공사에서 덕트를 조영재의 옆면에 붙이는 경우 지지점 간의 거리는 몇 m 이하로 하여야 하는가?

① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

48.

저·고압 가공전선에서 케이블을 시설하는 경우 단면적 몇 ㎟ 이상 조가용선에 행거로 시설하여야 하는가? 단, 조가용선은 아연도강연선이다.

① 16 ② 18
③ 20 ④ 22

49.

배전반 및 분전반의 설치장소로 적합하지 않은 곳은?

① 전기회로를 쉽게 조작할 수 있는 장소
② 개폐기를 쉽게 조작할 수 있는 장소
③ 안정된 장소
④ 은폐된 장소

50.

지중에 매설되어있는 금속제 수도관로는 접지공사의 접지극으로 사용할 수 있다. 이때 건축물·구조물의 철골 기타의 금속제를 금속제 외함의 접지공사 또는 기계기구의 철대의 접지극으로 사용하려면 대지와의 사이에 전기저항 값이 몇 Ω 이하여야 하는가?

① 1Ω ② 2Ω
③ 3Ω ④ 4Ω

51.

다음 중 접지시스템의 시설 종류가 아닌 것은 무엇인가?

① 단독 접지 ② 공통 접지
③ 통합 접지 ④ 피뢰시스템 접지

52.

다음 중 접지의 목적으로 알맞지 않은 것은?

① 감전의 방지
② 전로의 대지전압 상승
③ 보호 계전기의 동작확보
④ 이상 전압의 억제

53.

지지물에 전선 그 밖의 기구를 고정하기 위하여 완금, 완목, 애자 등을 장치하는 것을 무엇이라 하는가?

① 건주 ② 가선
③ 장주 ④ 경간

54.

고압전선과 저압전선이 동일지지물에 병가로 설치되어 있을 때 저압전선의 위치는?

① 설치위치는 무관하다.
② 먼저 설치한 전선이 위로 위치한다.
③ 고압전선 아래로 위치한다.
④ 고압전선 위로 위치한다.

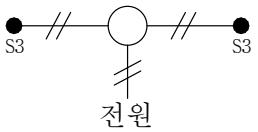
55.

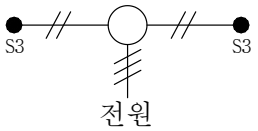
저압 이웃 연결 인입선은 인입선에서 분기하는 점으로부터 몇 m를 초과하는 지역에 미치지 아니하여야 하고, 폭 몇 m를 초과하는 도로를 횡단하지 않아야 하는가?

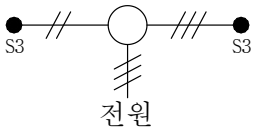
① 100m, 3m ② 200m, 5m
③ 200m, 3m ④ 100m, 5m

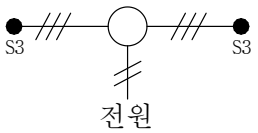
56.

전등 한 개를 2개소에서 점멸하고자 할 때 옳은 배선은?

①


②


③


④


57.

두 개 이상의 회로에서 선행동작 우선회로 또는 상대동작 금지회로인 동력배선의 제어회로는?

① 자기유지회로 ② 인터록회로
③ 동작지연회로 ④ 타이머회로

58.

저고압 가공전선이 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우 높이는 궤조면상 몇 m 이상이어야 하는가?

① 10 ② 8.5
③ 7.5 ④ 6.5

59.

디지털 또는 아날로그 입·출력 모듈을 통하여 로직, 시퀀싱, 타이밍, 카운팅, 연산과 같은 특수한 기능을 수행하기 위하여 프로그램 가능한 메모리를 사용하고 여러 종류의 기계나 프로세서를 제어하는 디지털 동작의 전자 장치를 일컫는 것을 무엇이라 하는가?

① PLC ② 엔코더
③ HMI ④ 릴레이제어

60.

다음 중 자동화재탐지설비의 구성요소가 아닌 것은 무엇인가?

① 비상콘센트 ② 발신기
③ 수신기 ④ 감지기